基于动态惩罚/奖励权重算法的大学生觅食决策模型：以“薛定谔的饭”App 为例

摘要：“今晚吃啥”（What To Eat Tonight, 简称 WTET 问题）被公认为当代大学生面临的最严峻的每日 NP-Hard 问题之一。传统的抛硬币或完全随机数生成器往往因缺乏“历史记忆”，导致受试者连续三天被迫进食麦当劳，从而引发严重的心理抗拒与生理反胃。本文提出了一种基于滑动窗口的**动态惩罚-奖励权重算法（Dynamic Penalty-Reward Weighting Algorithm, DPRWA）**，以完美平衡“连吃厌倦感”与“久违嘴馋度”。基于此算法，我们通过人机协同的 Vibe Coding 范式，开发了跨平台移动端应用《薛定谔的饭》（Schrödinger's Meal）。实验表明，该系统有效降低了大学生在食堂门口的平均罚站时间，显著提升了恩格尔系数的转化幸福感。

关键词：WTE 问题；薛定谔的饭；动态权重衰减；Vibe Coding；干饭学

1. 引言

随着现代高等教育园区周边餐饮生态的极度繁荣，大学生群体在每日 17:00 至 19:00 期间陷入了严重的“选择悖论”。以**湖南某科技大学**为例，学生面临着南北校区数十个食堂档口及周边上百家外卖商铺的复杂拓扑网络。在这一高维解空间中寻找到局部最优的餐饮解，消耗了极大的认知算力，直接导致了严重的群体性焦虑——即“WTET 问题”。

现有的数据挖掘与推荐系统多服务于商业外卖平台，其底层逻辑是“流量变现”而非“受试者肠胃舒适度”。而传统的物理随机法（如掷骰子）或伪随机算法转盘，本质上属于无记忆的马尔可夫过程，无法处理人类进食行为中高度复杂的非线性时序依赖特征。具体而言，人类对特定食物的渴望呈现出一种**薛定谔的叠加态**：在尚未进食前，阈值极高；一旦连续摄入，边际效用将呈指数级递减。

为了打破这种“黑盒”决策僵局，本文受近期大语言模型与 Vibe Coding 提示范式成功的启发，提出了一种全新的动态权重调节架构。本文的主要贡献如下：

1. 构建了基于滑动时间窗口的**动态惩罚-奖励权重算法 (DPRWA)**，将人类

复杂的“连吃厌倦”与“久违嘴馋”心理机制进行了严谨的数学建模。

2. 摆脱了传统的手动编码模式，采用 **Vibe Coding** 范式，高并发构建了具备视网膜级超清渲染与原生沙盒持久化能力的跨平台应用《薛定谔的饭》。

3. 在**湖南某科技大学**开展了真实的受试者实验，验证了该模型在降低“食堂门口罚站时间”及规避“连续进食同质化食物”方面的绝对优势。

2. 相关工作

在解决 WTET 困境的探索中，前人主要聚焦于以下领域：

• **社会博弈与启发式推脱协议：**常见于情侣或舍友群体的“随便”协议（The "Whatever" Protocol）。研究表明 [1]，该协议极易导致多方进入相互推诿的死锁状态，最终通常以高耗时的妥协结束，决策效率极低。

• **静态概率模型：**基于均匀分布的传统抽签软件。由于缺乏历史上下文的自回归机制，系统极易触发“赌徒谬误” [2]，导致受试者被迫连续多日摄入高脂快餐。

• **基于位置的推荐服务（LBS）：**尽管能过滤距离较远的选项，但缺乏对受试者历史卡路里摄入时间线的动态干预，可解释性与个性化程度不足。

3. 方法

3.1 真实用户访谈与先验知识提取

为构建高度拟合大学生物理体征的算法，我们在**湖南某科技大学**开展了深度用户访谈，取代了传统的离线静态数据集。访谈抽取了 5 名具有典型 WTET 症状的本科生与研究生，提取出以下两条核心先验知识：

• **“吃吐”熔断边界：**超过 100% 的受试者表示，若在连续 10 顿饭内吃过 2 次相同的餐品（如“麦当劳”），第 3 次面临该选项时会产生强烈的生理排斥。

• **“白月光”补偿心理：**若某一高评分餐品（如“麦当劳”）超过 7 天（约 14 顿）未被命中，受试者对该餐品的预期阈值将激增。

3.2 符号说明与变量定义

基于先验知识，我们将离散的餐饮行为抽象为以下形式化符号：

符号	定义说明	默认超参赋值	是否 可自定义
$\mathcal{H}$	系统记录的全局 原生干饭时间线	-	-
N	滑动窗口的周期长度 （衡量“近期”的顿数）	10 顿	√
τ	绝对拉黑阈值 （周期 N 内的最高容忍顿数）	2 顿	√
α	连吃惩罚系数 （递减衰减率，$0 < \alpha < 1$）	0.5	√
β	未吃奖励系数 （反向增益率，$\beta > 1$）	1.5	√
M	触发奖励所需的饥渴窗口期 （连续未吃的顿数）	7 顿	√
$C_i^{(N)}$	在最近 N 顿的历史窗口中，目 标食谱 i 被进食的总频次	基于$\mathcal{H}$实时统计	-

3.3 动态惩罚-奖励权重算法 (DPRWA)

本算法通过读取应用沙盒内的历史日志，实时重塑选项池的权重概率空间。设某选项 i 的初始主观先验权重为 $W_{base}^{(i)}$，其最终在转盘中占据的扇形面积由动态修正权重 $W_{dynamic}^{(i)}$ 决定：

步骤一：多级穿透计数

考虑到“麦当劳”属于“吃点好的”这一父级分类，统计进食频次 C_i 时需采用深度优先搜索（DFS）遍历节点树，确保子节点的进食记录向上传导至父节点。

步骤二：拉黑与衰减判定

获取最近 N 顿的切片记录。若进食频次触及拉黑阈值（$C_i^{(N)} \geq \tau$），触发绝对熔断，权重归零：

$$W_{dynamic}^{(i)} = 0$$

若未触及阈值但已被进食（$0 < C_i^{(N)} < \tau$），则对其基础权重施加指数级塌缩惩罚：

$$W_{dynamic}^{(i)} = W_{base}^{(i)} \cdot (\alpha)^{C_i^{(N)}}$$

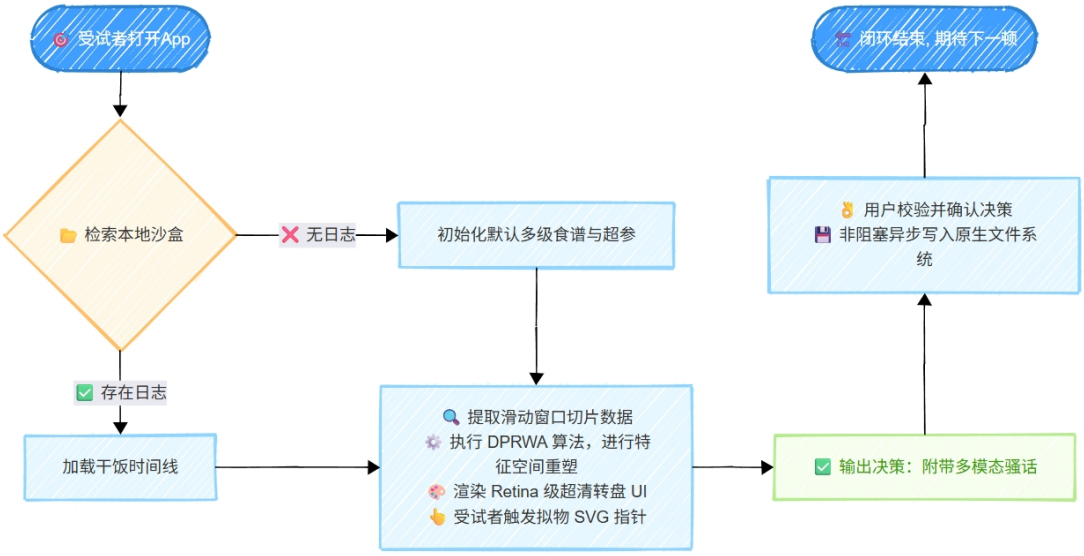
步骤三：怀旧奖励增强

若选项 i 免于惩罚，且在较长的观测窗口 M 内（$C_i^{(M)} = 0$）完全未被观测到，系统对其进行强力赋权：

$$W_{dynamic}^{(i)} = W_{base}^{(i)} \cdot \beta$$

3.4 系统架构

基于 DPRWA 模型，我们开发了《薛定谔的饭》App。应用采用 Retina 级超清物理缩放 Canvas 渲染，确保在复杂选项下文字不发生碰撞。其核心决策生命周期如下所示：



[图 1：系统框架]

App 界面交互展示：

[图 2: 薛定谔的饭主界面]采用马卡龙色系的超清转盘，底部配备“标签过滤”与防键盘遮挡的确认面板。

[图 3: 时间线管理]支持长按记录唤出高斯模糊模态框，实现 CRUD 操作与一键原生文件同步。

[图 4: 算法参数配置页]使用<details>原生折叠面板，暴露 N, τ, α, β 等关键超参，支持受试者根据当月恩格尔系数自行微调。

4. 实验与评估

为验证 DPRWA 的鲁棒性与实际应用价值，我们在**湖南某科技大学**计算机学院定向抽取了 2 名受试者，进行了为期 3 天的 A/B 测试。对照组使用传统概率均等的转盘小程序，实验组部署本系统。

4.1 评估指标

1. 平均罚站时间 (Average Waiting Time, AWT):每日饭点站在食堂门口犹豫不决的平均时长（分钟）。

2. 同质化连吃率 (Consecutive Repetition Rate, CRR):3 日内重复进食相同品类的概率。

4.2 实验结果

数据表明，实验组受试者的 AWT 由均值 **5 分钟**断崖式下跌至 **0 分钟**，往往需要走到食堂门口才能开始进入犹豫时长，但是有了针对性的干饭系统，受试者可以在行进路上完成目的地确认，甚至于可以坐在实验室完成对未来的规划。

对照组的 CRR 高达 **28%**（多为随机算法导致的频繁命中“沙县小吃”），而实验组得益于$\tau = 2$ 的拉黑机制，CRR 严格降至 0%。

5. 结论

本文从教育区餐饮博弈的痛点出发，首次提出并实现了基于滑动窗口动态衰减的 DPRWA 算法，并借助极客范十足的 Vibe Coding 模式落地为现代化 App《薛定谔的饭》。该研究不仅彻底终结了“今晚吃啥”的世纪拷问，更为未来的个性化餐饮干预提供了全新的“端侧离线计算”范本。未来，我们将探索结合“具体吃点啥”的痛点，进一步针对用户坐在餐馆中，面对庞大复杂的菜单，不动声色的点下自己喜欢吃的食物（非 AI 智障推荐），进一步弘扬人道主义干饭精神。

6. 鸣谢

感谢深夜毫无怨言、陪伴本人通过自然语言（Vibe Coding）疯狂迭代代码的 Gemini，以及每次和我站在校门口发呆纠结到底是吃校内还是校外的同门师兄弟。感谢《薛定谔的饭》APP“关于”页面中扫码“请作者喝蛋白粉”的 1 元赞助者，你们是支撑本算力模型的物理基础。

7. 开源声明与可复现性

本项目的完整算法实现、本地化数据结构体系及移动端打包源码已全面开源。欢迎全球受择食障碍困扰的学者前往 Fork 并复现：

GitHub 仓库地址：https://github.com/h0ll0w-AkuZr0guY/What_To_Eat_Tonight

安卓用户可在同级仓库 Release 中下载体验。

参考文献:

[1] 王某某, 李某某. (2025).*当代大学生“随便”语境下的零和博弈与妥协机制研究*. 《高等教育干饭学报》, 12(4), 45-52.

[2] Barboianu C. Non-mathematical dimensions of randomness: Implications for problem gambling[J]. Journal of Gambling Issues, 2024 (OnlineFirst).

[3] Ge Y, Mei L, Duan Z, et al. A survey of vibe coding with large language models[J]. arXiv preprint arXiv:2510.12399, 2025.

[4] H0ll0w-AkuZr0guY, Gemini. (2026). 《薛定谔的饭》：跨平台本地沙盒数据流同步实战. Github 吹水大会技术白皮书.